

Klasē analizējamie kombinatorikas uzdevumi

Tipiskas kļūdas:

1. Sajauc “Vai eksistē?” ar “Vai vienmēr?” uzdevumus (no 6.kl.)
2. “Kāds lielākais/mazākais” uzdevumos nav vai nu piemēra vai novērtējuma (no 7.kl.)
3. Sajauc sakārtotas un nesakārtotas izlases (no 7.kl.)
4. Dirihlē principa nepareiza lietošana (no 7.kl.)
5. Viena un tā paša objekta saskaitīšana divreiz (no 5.kl.)

LV.NOL.2018.5.2

Tautas deju kolektīvā ir 18 dejotāji, jaunākajam no tiem ir 11 gadi, bet vecākajam — 15 gadi.

(A) Vai noteikti šajā kolektīvā ir dejotājs, kuram ir 13 gadi? (B) Vai varētu gadīties, ka šajā kolektīvā ir tikai četru dažādu vecumu dejotāji? (C) Vai noteikti šajā kolektīvā ir vismaz pieci dejotāji, kam ir vienāds gadu skaits? (D) Vai noteikti šajā kolektīvā ir vismaz četri dejotāji, kam ir vienāds gadu skaits?

LV.NOL.2018.6.2

Koru finālskatē piedalījās desmit zēnu kori, kopā 291 dalībnieks. Katrs dalībnieks dzied tieši vienā korī.

- (A) Vai noteikti ir tāds koris, kurā ir tieši 20 dalībnieki?
(B) Vai var gadīties, ka ir tāds koris, kurā ir tieši 32 dalībnieki?
(C) Vai var apgalvot, ka ir tieši viens tāds koris, kurā ir vismaz 30 dalībnieki?
(D) Vai noteikti ir tāds koris, kurā ir vismaz 30 dalībnieki?

LV.NOL.2010.6.4

Klases šaha turnīrā piedalās 10 dalībnieki; katrs spēlē ar katru vienu reizi. Par uzvaru piešķir 1 punktu, par neizšķirtu 1/2 punkta, par zaudējumu 0 punktus. Nolemts, ka klases lielmeistara nosaukumu piešķirs tiem, kas izcīnīs vismaz 7 punktus. Kāds lielākais skolēnu skaits šajā turnīrā var iegūt lielmeistara nosaukumu?

LV.NOL.2004.6.4

Kvadrāts sastāv no 3×3 rūtiņām. Katrā rūtiņā ierakstīts kaut kāds naturāls skaitlis (starp tiem var būt arī vienādi). Visās rindās un visās kolonnās ierakstīto skaitļu summas ir dažādas. Kāda ir mazākā iespējamā visā tabulā ierakstīto skaitļu summa?

LV.AMO.2019.9.1

Plaknē novilkta 5 vertikālas, 4 horizontālas un 3 savstarpēji paralēlas slīpas taisnes. Cik paralelogramu izveido šīs taisnes?

LV.AMO.2018.9.2

Cik dažādos veidos basketbolā var gūt 18 punktus, izmantojot tikai 1 punkta un 3 punktu metienus? Veidi, kas atšķiras tikai ar 1 punkta un 3 punktu metienu secību, tiek uzskatīti par dažādiem. Piemēram, 4 punktus var iegūt trīs dažādos veidos: $4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 1 + 3 = 3 + 1$.

LV.AMO.2024.5.2

Kastē ir 7 zaļas, 3 sarkanas, 11 melnas un 9 baltas bumbiņas. Kāds ir mazākais skaits bumbiņu, kas Aleksandram jāizvelk no kastes, lai garantētu, ka viņam:

(A) ir vismaz divas vienādas krāsas bumbiņas; (B) ir vismaz divas melnas bumbiņas; (C) ir vismaz viena bumbiņa no katras krāsas?

LV.AMO.2024.9.2

Katrs no 28 klases skolēniem kontroldarbā saņēma atzīmi, kas ir vesels skaitlis robežās no 0 līdz 10 ballēm. Pamatot, ka vai nu vismaz 4 skolēniem ir vienāda atzīme, vai arī vismaz 4 skolēni ieguva atzīmi, kas ir augstāka nekā 7.

LV.NOL.2014.6.4

Grāmatas lappuses ir sanumurētas ar naturāliem skaitļiem no 1 līdz 2014 pēc kārtas. Cik lapušu numuros ir sastopams vismaz viens no cipariem 3 vai 7?

LV.NOL.2021.5.1

Šogad uz Novadijas 5.klašu matemātikas olimpiādi ir reģistrējušies 1270 skolēni, kuriem jautāja par mācību priekšmetiem (matemātika, sociālās zinības, latviešu valoda), kuri tiem patīk:

- 400 dalībniekiem patīk matemātika un arī latviešu valoda, bet nepatīk sociālās zinības;
- 100 dalībniekiem patīk matemātika un arī sociālās zinības, bet nepatīk latviešu valoda;
- 40 dalībniekiem patīk latviešu valoda un arī sociālās zinības, bet nepatīk matemātika;
- 90 dalībniekiem patīk tikai sociālās zinības;
- latviešu valoda patīk 531 dalībniekam;
- visi trīs priekšmeti patīk 71 dalībniekam.

Zināms, ka katram no skolēniem patīk vismaz viens no šiem priekšmetiem. Cik dalībniekiem patīk tikai matemātika?